

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

Instituto de Ingeniería y Tecnología



Programa: Ingeniería de Software

Materia: Innovación Tecnológica

Actividad: FASE 1

Docente: Abraham López Najera

Equipo:

Renata Vallejo Estrada 223007

Nahomi Janeth Fierro Franco 226338

Eibram Alvarado Orta 222729

Jesús Alberto González Martínez 214383



SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA SDAUTOMATION

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un **sistema web integral de administración empresarial para SDAUTOMATION**, empresa dedicada principalmente a la venta de servicios de automatización industrial, programación, mantenimiento de maquinaria y comercialización de equipos y componentes utilizados en líneas de producción.

Actualmente, la empresa realiza gran parte de sus actividades administrativas mediante plantillas de Excel. Este método ha generado dificultades relacionadas con el control y actualización de la información, duplicidad de datos, errores humanos, pérdida o desactualización de archivos y dependencia de conocimientos específicos para el manejo de las plantillas. Estas situaciones pueden afectar procesos importantes como el seguimiento de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y pagos a proveedores, pudiendo incluso generar problemas con sus créditos comerciales.

Como solución, se propone desarrollar un sistema web centralizado que permita administrar diferentes procesos del negocio desde una misma plataforma. El sistema contemplará módulos para **cotizaciones, órdenes de compra, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, hojas de servicio, inventario y reportes administrativos**.

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto será el módulo de **hojas de servicio**, diseñado específicamente para las actividades de SDAUTOMATION. Este permitirá registrar los servicios realizados, las horas trabajadas, el precio por hora y las refacciones utilizadas, facilitando posteriormente el control y seguimiento de los costos relacionados con cada servicio.

El sistema también contará con un módulo de inventario basado en el método de **Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS)**, así como un dashboard que permitirá consultar información y reportes sobre la actividad de la empresa de manera mensual y anual.

La finalidad principal es sustituir procesos administrativos dispersos en diferentes archivos de Excel por una plataforma centralizada, accesible y adaptada al giro de la empresa, permitiendo reducir errores, ahorrar tiempo y mejorar el control de la información.

Mision del proyecto.

Desarrollar una solución web de administración empresarial **adaptada a las necesidades específicas de SDAUTOMATION**, que permita centralizar y facilitar sus procesos administrativos, mejorar el control de sus operaciones financieras y de inventario, reducir errores derivados del manejo manual de información y proporcionar herramientas que permitan a la empresa tomar decisiones de manera más rápida y confiable.

El proyecto busca que SDAUTOMATION pueda dedicar menos tiempo a tareas administrativas repetitivas y utilizar sus recursos en las actividades principales de su negocio, manteniendo un mejor control sobre proveedores, clientes, servicios, inventario y operaciones.

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema web integral de administración para SDAUTOMATION que centralice sus principales procesos administrativos y operativos, permitiendo gestionar de manera eficiente cotizaciones, órdenes de compra, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, hojas de servicio, inventario y reportes empresariales.

Objetivos específicos

- Centralizar la información administrativa de la empresa en una sola plataforma web.
- Reducir la dependencia de múltiples archivos y plantillas de Excel.
- Disminuir los errores ocasionados por la captura y manipulación manual de información.
- Facilitar la elaboración y seguimiento de cotizaciones.
- Administrar las órdenes de compra realizadas a proveedores.
- Mejorar el control de las cuentas por pagar y evitar retrasos en los pagos a proveedores.
- Facilitar el seguimiento de las cuentas por cobrar y contribuir a que los cobros se realicen oportunamente.
- Implementar un módulo de hojas de servicio para registrar horas trabajadas, precios por hora y refacciones utilizadas.

- Implementar un módulo de inventario utilizando el método PEPS.
- Proporcionar reportes administrativos mensuales y anuales mediante un dashboard.
- Centralizar la información para que los usuarios trabajen con datos actualizados.
- Facilitar la capacitación de nuevos usuarios mediante una interfaz más sencilla y enfocada en los procesos de la empresa.
- Desarrollar una solución adaptable al giro de SDAUTOMATION, considerando procesos que no son cubiertos adecuadamente por sistemas ERP comerciales existentes.

Alcance del proyecto.

Incluye

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema web administrativo personalizado para SDAUTOMATION.

Los módulos principales contemplados dentro del alcance son:

1. Módulo de cotizaciones

- Creación y administración de cotizaciones.
- Registro de clientes y productos o servicios.
- Cálculo de importes.
- Consulta del historial de cotizaciones.

2. Módulo de órdenes de compra

- Creación de órdenes de compra.
- Registro de proveedores.
- Consulta y seguimiento de órdenes.
- Relación de las compras con los procesos administrativos correspondientes.

3. Módulo de cuentas por pagar

- Registro de obligaciones con proveedores.

- Control de pagos pendientes y realizados.
- Seguimiento de fechas de vencimiento.
- Consulta de información relacionada con proveedores.

4. Módulo de cuentas por cobrar

- Registro y seguimiento de cuentas pendientes de clientes.
- Control de pagos recibidos.
- Identificación de cuentas vencidas o próximas a vencer.

5. Módulo de hojas de servicio

- Registro de servicios realizados.
- Registro de horas trabajadas.
- Cálculo del costo del servicio con base en el precio por hora.
- Registro de refacciones utilizadas.
- Seguimiento de los materiales utilizados durante cada servicio.
- Consulta del historial de servicios.

6. Módulo de inventario

- Registro y administración de productos y refacciones.
- Control de entradas y salidas.
- Seguimiento de existencias.
- Aplicación del método PEPS.
- Consulta del historial de movimientos.

7. Dashboard y reportes

- Visualización general de la información administrativa.
- Reportes mensuales.
- Reportes anuales.
- Indicadores relacionados con ventas, compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario y servicios.

Fuera del alcance

En esta primera etapa no se contempla el desarrollo de módulos que no estén relacionados directamente con los procesos administrativos y operativos definidos para el proyecto, como nómina, recursos humanos, contabilidad fiscal especializada o módulos avanzados de producción industrial.

Cualquier funcionalidad adicional que surja después de establecer el alcance inicial podrá considerarse como una mejora o una nueva etapa del proyecto.

Desarrollo de Proyecto.

El proyecto se dividirá en etapas o **sprints**, en los cuales se desarrollarán grupos de funcionalidades de manera incremental.

Etapas propuestas

1. Levantamiento y análisis de requerimientos

Se identificarán y documentarán los procesos actuales de SDAUTOMATION, sus principales problemas y los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

2. Diseño

Se diseñará la estructura general del sistema, la base de datos, los módulos y la interfaz de usuario, buscando que esta sea sencilla y fácil de utilizar.

3. Desarrollo

Se desarrollarán los módulos de manera incremental, comenzando por los procesos prioritarios para la empresa.

4. Pruebas

Se realizarán pruebas funcionales y de integración para identificar errores y verificar que cada módulo cumpla con los requerimientos establecidos.

5. Validación con el cliente

Al finalizar cada conjunto de funcionalidades, se realizará una revisión con SDAUTOMATION para validar que el sistema corresponda con sus necesidades reales.

6. Implementación

Una vez realizadas las pruebas y correcciones necesarias, se realizará la puesta en funcionamiento del sistema.

7. Capacitación y retroalimentación

Se proporcionará orientación a los usuarios para facilitar la adopción del sistema y se recopila retroalimentación para identificar posibles mejoras.

El uso de una metodología ágil permitirá realizar ajustes durante el desarrollo sin esperar hasta el final del proyecto para detectar que una funcionalidad no se adapta correctamente a las necesidades de la empresa.

Identificación del mercado

El mercado potencial del proyecto está conformado principalmente por pequeñas y medianas empresas que realizan actividades de automatización, mantenimiento industrial, integración de maquinaria, programación y suministro de refacciones o componentes para líneas de producción o cualquier tipo de administración que influya en Pagos a proveedores, recibir pagos de clientes y además control de inventario.

Este tipo de empresas puede presentar necesidades administrativas similares a las identificadas en SDAUTOMATION, especialmente cuando su crecimiento provoca que el manejo mediante hojas de cálculo comience a ser insuficiente.

El proyecto presenta una oportunidad de mercado debido a que los sistemas ERP comerciales suelen estar diseñados para atender una gran variedad de industrias o negocios de cualquier tamaño y procesos generales, mientras que una solución personalizada puede adaptarse a las necesidades particulares de empresas especializadas que necesiten administrar su negocio.